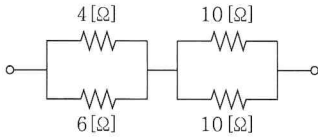


- ★ 18 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① 6.6 ② 7.4
③ 8.7 ④ 9.4

3해설 합성 저항 = $\frac{4 \times 6}{4+6} + \frac{10}{2} = 7.4[\Omega]$

- ★ 19 다음 중 자기 저항의 단위에 해당되는 것은?

- ① $[\Omega]$ ② $[\text{Wb}/\text{AT}]$
③ $[\text{H}/\text{m}]$ ④ $[\text{AT}/\text{Wb}]$

3해설 자기 저항 $R_m = \frac{NI}{\phi} [\text{AT}/\text{Wb}]$

- ★ 20 줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

- ① $H = 0.024 R I^2 t [\text{cal}]$
② $H = 0.24 R I^2 t [\text{cal}]$
③ $H = 0.024 R I t [\text{cal}]$
④ $H = 0.24 R I t [\text{cal}]$

3해설 줄의 법칙 : 전열기에서 발생하는 열량 계산
 $H = 0.24 P t = 0.24 V I t = 0.24 I^2 R t [\text{cal}]$

- ★★ 21 대칭 3상 교류 회로에서 각 상 간의 위상차는 얼마인가?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2} \pi$
③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{3}} \pi$

3해설 대칭 3상 교류에서의 각 상 간 위상차는 $\frac{2\pi}{3} [\text{rad}]$ 이다.

- ★★★ 22 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 이층권 ② 전절권
③ 분포권 ④ 중권

3해설 동기기의 전기자 권선법 : 고상권, 이층권, 중권, 단절권, 분포권

- ★★★ 23 폭발성 분진이 있는 위험 장소에 금속관 배선에 의한 경우 관 상호 및 관과 박스, 기타의 부속품이나 풀 박스 또는 전기 기계 기구는 몇 톱 이상의 나사 조임으로 접속하는가?

- ① 2톱 ② 3톱
③ 4톱 ④ 5톱

3해설 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 있어서 관 상호 및 관과 박스의 접속은 5톱 이상의 쥘나사로 시공하여야 한다.

- ★★★ 24 전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 $[\text{m}]$ 이상 높이에 시설하여야 하는가?

- ① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

3해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등
• 기구 인출선 도체 단면적 : $0.75[\text{mm}^2]$ 이상
• 중량 : 부속 금구류를 포함하여 100[kg] 이하
• 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상 (단, 교통 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
• 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

- ★★★ 25 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 부족 전압 계전기
④ 비율 차동 계전기